

고밀도 매질의 양자상태 · 중력매질 응축

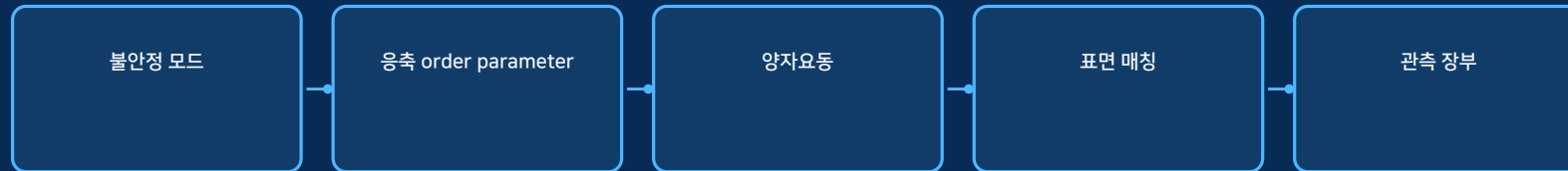
Quantum States of Dense Medium

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	dense quantum note revision 9

이번 주 개요 / Week overview

1.9 태양질량 한계 너머의 응축상태를 유효 장론으로 기술한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 불안정 모드

정적 물질구의 기본 고유주파수가 영을 지나면 매질 점유수가 거시적으로 증가한다. 불안정의 기준은 제9판 1.9 태양질량 한계다.

02. 응축 order parameter

저운동량 스핀 2 모드의 기대값을 거시 변수로 두고 유효퍼텐셜을 구성한다. 방향성은 천체 회전 및 매질 선호축과 함께 적합한다.

03. 양자요동

응축 배경 주위의 진폭·방향 모드를 대각화한다. 외부 정적장에 영향을 주는 조합만 D 레지스트리에 연결한다.

04. 표면 매칭

응축상태 내부 propagator를 외부 K28장과 유한 두께 shell에서 연결한다. shell 상수는 광학반경과 질량추정 공분산을 가진다.

05. 관측 장부

질량, 반경, 냉각, 궤도 자료를 서로 다른 상수블록에 배정한다. 내부 미결 모드는 외부 적합이 닫혀 있으면 sandbox 상태로 남긴다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\omega_0^2(M_c)=0, M_c=1.9M_\odot$$

(2)

$$\psi = \sum_{\mathbf{k} \sim 0, s} a_{\mathbf{k}, s} / \sqrt{V}$$

(3)

$$V_{\text{eff}} = a|\psi|^2 + b|\psi|^4 + \dots$$

읽기자료 / Assigned reading

Dense Medium Quantum States, ch. 2

D-block registry

Seo, ch. 12